

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (1 pt / correct answer)

1- Which of the following is not a component of a data warehouse? a- Data extraction/cleaning/preparation programs b- Data warehouse data c- Data metadata d- None of the above	2- Decisional information is a system interpreting complex data allowing the business manager to make informed decisions: a- True b- False
3- A data warehouse is the secure room where the successive backups of the Database are stored: a- True b- False	4- What is the other term frequently used for the hypercube? a- Data mining b- OLAP warehouse c- OLAP cube d- Cube mining
5- What are the advantages of OLAP applications? a- Great flexibility of query modes b- Easy handling of data c- Decision support d- Fast response time e- Strong analytical power	6- A data warehouse is _____: a- Updated by end users. b- Contains numerous naming conventions and formats c- Organized around important subject areas. d- Contains only current data.
7- The acronym ETL stands for: a- Equipment Technology Software b- Extraction, Transformation, Loading c- Large Processing Company d- Enjoy Travel Life	8- A database intended to store data and used to observe their evolution over time is: a- ETL software b- A DATAWAREHOUSE c- A FTP file server d- BUSINESS OBJECT software
9- BUSINESS OBJECT software was created to perform datamining: a- True b- False	10- Decision making is a _____ activity: a- Intuitive b- Cognitive c- Systematic d- Analytic

II- Use the K-Means algorithm to cut the following population into 3 groups. Take 12, 25, and 35 as initial centers:

24, 40, 5, 12, 21, 8, 30, 33, 25, 35, 14, 36, 27, 38.

(4 pts)

III- The general manager of an insurance company located in many cities around the world has decided to analyze the monthly incomes of its branches. He wants to obtain the distribution of his incomes per country, city, branch, client age, client sex, and insurance policy type.

(6 pts)

- 1- Define the essential aggregation(s), dimensions, and their hierarchies.
- 2- Construct the corresponding star schema.
- 3- Transform the star schema into a snowflake schema.

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte: (1 pt / correct answer)

1- Lequel des éléments suivants n'est pas un composant d'un entrepôt de données (data warehouse) ? a- Programmes d'extraction/nettoyage/préparation des données. b- Données entrepôt de données c- Data metadata d- Aucune des réponses	2- L'information décisionnelle est un système interprétant des données complexe permettant au dirigeant d'entreprise de prendre de décision en connaissance de cause : a- Vrai b- Faux
3- Un entrepôt de données est le local sécurisé où sont entreposés les sauvegardes successives de la Base de données : a- Vrai b- Faux	4- Quel est l'autre terme utilisé fréquemment pour désigner l'hypercube? a- Data mining b- Entrepôt OLAP c- Cube OLAP d- Cube mining
5- Quels sont les avantages des applications OLAP ? a- Grande souplesse des modes de requête b- Manipulation aisée des données c- Aide à la prise de décision d- Temps de réponse rapide e- Forte puissance d'analyse	6- L'entrepôt de données est _____ : a- Mis à jour par les utilisateurs (end users) b- Contient de nombreuses conventions et formats de dénomination c- Organisé autour de sujets importants d- Contient uniquement les données actuelles
7- Le sigle ETL signifie : a- Equipment Technology Logiciel b- Extraction, Transformation, Loading c- Entreprise Traitement Large d- Enjoy Travel Life	8- Une base de données destinée au stockage des données et utilisée pour observer leur évolution dans le temps est : a- Un logiciel ETL b- Un DATAWAREHOUSE c- Un serveur de fichier FTP d- Le logiciel BUSINESS OBJECT
9- Le logiciel BUSINESS OBJECT a été créé pour réaliser du datamining : a- Vrai b- Faux	10- La prise de décision est une activité _____ : a- Intuitif b- Cognitif c- Systématique d- Analytique

II- Utiliser l'algorithme K-Means pour découper la population suivante en 3 groupes. Prendre 12, 25 et 35 comme centres initiaux: 24, 40, 5, 12, 21, 8, 30, 33, 25, 35, 14, 36, 27, 38. (4 pts)

III- Le directeur général d'une société d'assurance située dans plusieurs villes du monde a décidé d'analyser le revenu mensuel de ses branches. Il veut obtenir la distribution de ses revenus par pays, ville, branche, âge du client, sexe du client ainsi que type de police d'assurance. (6 pts)

- 1- Définir les agrégats essentiels, dimensions et leurs hiérarchies.
- 2- Construire le schéma en étoile correspondant.
- 3- Transformer le schéma en étoile en schéma en flocon.